

Técnicas de Pesquisa, Responsabilidade Científica e TI Verde

Revisão sistemática de literatura, ética na produção científica e o impacto ambiental da tecnologia



AULA 06

Profa. Ana Carolina Gondim Inocêncio

Bacharelado em Ciência da Computação · ICET/UFJ

Uma aula, três blocos

- 1 Técnicas de pesquisa e Revisão Sistemática de Literatura
- 2 Busca guiada nas plataformas (mão na massa, com notebook/celular)
- 3 Intervalo — 20 minutos
- 4 Responsabilidade na Produção Científica: consentimento e plágio
- 5 Estudo de caso: dilemas éticos em pequenos grupos
- 6 TI Verde: o impacto ambiental da tecnologia que usamos

Da entrega à base que sustenta o trabalho

Na aula passada vimos como estruturar e apresentar bem um trabalho. Hoje damos um passo atrás: como encontrar, avaliar e usar com responsabilidade a literatura que sustenta esse trabalho — e por que a forma como produzimos ciência também tem um custo ambiental.

Esta é a base para a Análise do Artigo Científico que sua dupla vai apresentar mais à frente — vale prestar atenção.



01

Revisão Sistemática de Literatura

Da leitura dispersa a um protocolo estruturado e replicável

Por que revisar antes de definir o objeto

“Se o autor não consegue estabelecer claramente qual é o problema tratado, será difícil para outras pessoas avaliarem se o trabalho teve sucesso.”

Repetir um estudo sem saber que ele já foi feito consome tempo e recursos sem gerar avanço. A revisão é o que permite identificar o estado da arte antes de comprometer a pesquisa com um objeto já explorado.

O problema de pesquisa tem três partes

- 1 Um enunciado preciso da questão ou problema que o trabalho pretende tratar.
- 2 Uma justificativa, apoiada em bibliografia, de que essa questão ainda não foi respondida.
- 3 Uma discussão sobre por que vale a pena tratar essa questão.

Revisão bibliográfica × Análise documental



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

- Fonte: literatura já publicada e avaliada — livros, artigos, anais, periódicos.
- Objetivo: mapear o que já se sabe e identificar lacunas no estado da arte.
- Produto típico: fundamentação teórica e trabalhos relacionados.



ANÁLISE DOCUMENTAL

- Fonte: documentos não publicados como literatura — relatórios técnicos, normas, documentação de sistemas, código.
- Objetivo: extrair evidências diretamente de registros e artefatos.
- Em Computação: útil para estudar documentação de software e normas técnicas.

Livros, eventos e periódicos



Livros

Normalmente contêm informação mais completa, didática e bem amadurecida.



Artigos em eventos

Trazem informações mais atuais, mas a qualidade pode variar bastante.



Artigos em periódicos

Arduamente revisados entre autores e revisores — ao publicar, podem já não estar tão atuais quanto os de eventos.

Uma quarta fonte: preprints e repositórios



arXiv e outros repositórios

Em áreas de publicação rápida (IA, Engenharia de Software), boa parte do estado da arte mais recente circula primeiro como preprint — antes mesmo da revisão por pares. Cite com o devido cuidado, sinalizando isso.

Revisão narrativa × Revisão sistemática



REVISÃO NARRATIVA

- Seleção de fontes guiada pelo julgamento do autor, sem protocolo explícito.
- Mais sujeita a viés de seleção — tende a citar o que já confirma a tese do autor.



REVISÃO SISTEMÁTICA

- Protocolo definido antes da busca: pergunta estruturada, critérios, bases e strings.
- Processo documentado e, em princípio, replicável por outro pesquisador.
- Reduz o viés de seleção — é a lógica por trás da Análise do Artigo Científico que vocês vão fazer.

O que é uma Revisão Sistemática de Literatura



Método planejado, documentado e replicável

Guiado por um protocolo definido antes da busca começar. Nasceu na medicina baseada em evidências e foi adaptada à Engenharia de Software por Kitchenham e Charters (2007).

PRISMA 2020: a referência atual



Checklist de 27 itens + fluxo de 4 fases

Guia mais usado para relatar revisões sistemáticas, tornando o processo transparente e replicável. Mesmo fora da saúde — em Computação, Engenharia de Software, Educação — é hoje a referência para estruturar e relatar RSLs.

Por que registrar um protocolo antes de começar



Evita ajustar os critérios no meio do caminho

Registrar pergunta, critérios e estratégia de busca antes evita incluir “na marra” um artigo que interessa, e permite que outros verifiquem se a revisão foi conduzida como planejado. Plataformas como PROSPERO, OSF e Zenodo permitem registrar o protocolo publicamente.

O protocolo PICOC

- 1 População — quem ou o quê está no centro da investigação (pessoas, sistemas, repositórios).
- 2 Intervenção — a tecnologia, método ou abordagem que está sendo investigada.
- 3 Comparação — a alternativa usada como referência (pode ficar em aberto).
- 4 Resultado — o desfecho ou métrica que interessa medir.
- 5 Contexto — o ambiente em que o fenômeno é observado (acadêmico, industrial, escala).

PICOC aplicado: um exemplo em Computação

1 População — desenvolvedores de software em times ágeis

2 Intervenção — uso de pair programming

3 Comparação — desenvolvimento individual, sem pair programming

4 Resultado — qualidade do código e taxa de defeitos

5 Contexto — empresas de desenvolvimento de software, projetos industriais

Exemplo ilustrativo, apenas para fins didáticos

Critérios de elegibilidade



CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

- Estudos que abordam diretamente a Intervenção definida no PICOC.
- Publicados no período e idioma definidos no protocolo.
- Texto completo disponível para avaliação.



CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

- Estudos apenas tangenciais ao tema, sem relação direta com a Intervenção.
- Resumos, pôsteres ou artigos sem revisão por pares, quando assim definido.
- Duplicatas do mesmo estudo em bases diferentes.

Definidos ANTES da triagem, como parte do protocolo

Onde buscar em Ciência da Computação



Multidisciplinares

Portal de Periódicos CAPES, Google Scholar — amplas, mas exigem filtragem cuidadosa.



Específicas de Computação

IEEE Xplore, ACM Digital Library — cobertura forte em Computação e Engenharia de Software.



Indexadores multiárea

Scopus, Web of Science — bons para checar citações e abrangência interdisciplinar.



Editoras científicas

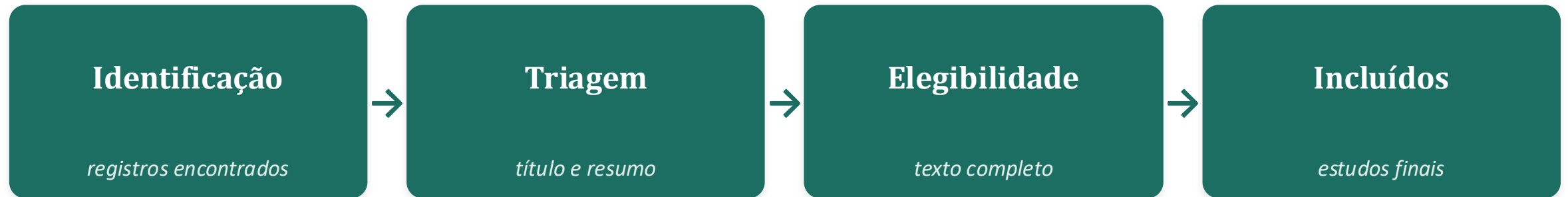
SpringerLink, ScienceDirect — acesso direto a periódicos e anais dessas editoras.

Construindo a string de busca

Cada dimensão do PICOC vira um bloco de termos: sinônimos e variações em português e inglês, combinados com OR; os blocos entre si se combinam com AND.

```
(alunos OR discentes OR students) AND ("jogos educacionais" OR "educational games") AND  
("pair programming" OR "programação em par") AND ("code quality" OR "qualidade de código"  
OR defect*)
```

As quatro fases da triagem (PRISMA)



Cada fase registra quantos itens entraram e quantos foram excluídos — isso é o que torna a revisão auditável.

Da identificação aos incluídos



FASE 1-2 · IDENTIFICAÇÃO E TRIAGEM

- Todos os registros retornados pelas buscas são reunidos e as duplicatas são removidas.
- Título e resumo são lidos para decidir, com base nos critérios do protocolo, o que segue.



FASE 3-4 · ELEGIBILIDADE E INCLUÍDOS

- Os textos completos dos registros triados são lidos e avaliados integralmente.
- Os que restam compõem os Incluídos: o conjunto final que sustenta a revisão.

Apoio de Inteligência Artificial à triagem



Rayyan e ASReview

Usam aprendizado ativo para priorizar, na triagem por título e resumo, os registros mais prováveis de serem relevantes. O revisor humano continua decidindo cada inclusão ou exclusão — a IA agiliza, mas não substitui o julgamento nem dispensa o protocolo.

Do protocolo ao artigo incluído

- 1 Pergunta — tema de pesquisa estruturado com PICOC.
- 2 Protocolo — critérios de elegibilidade, bases e strings definidos e registrados antes de iniciar.
- 3 Busca e triagem — fluxo PRISMA: identificação, triagem, elegibilidade, inclusão.
- 4 Síntese — extração e análise dos estudos incluídos.



Busca guiada: coloque o PICOC em prática

Reserve a internet: vamos aplicar o que vimos direto numa plataforma de pesquisa, com um tema real (o mesmo do artigo que sua dupla vai analisar, ou um tema provisório).

- 1 Escolha um tema de Computação que te interesse.
- 2 Rascunhe um PICOC rápido para esse tema — não precisa estar perfeito.
- 3 Busque no Google Scholar ou no Portal de Periódicos CAPES, combinando pelo menos 2 termos com AND/OR.
- 4 Anote 2 a 3 referências que parecem relevantes.
- 5 Compare com quem está do seu lado: os critérios de inclusão/exclusão de vocês foram parecidos?

Ao final, 2-3 pessoas compartilham o que encontraram.

Da leitura à pergunta

“Uma boa revisão sistemática não é o fim da leitura — é o início de uma pergunta melhor.”

Ela evita repetir esforço, mostra onde está o problema em aberto e dá ao seu objeto de pesquisa a autoridade de quem conhece o estado da arte — exatamente o que a Análise do Artigo Científico (60% da N1) espera de vocês.



Intervalo - 20 minutos

Voltamos com Responsabilidade na Produção Científica e TI Verde



02

Responsabilidade na Produção Científica

Consentimento, autoria e integridade na pesquisa

Por que isso importa



Autoria e integridade

O que você assina como seu precisa, de fato, ser seu — ou estar devidamente atribuído a quem é.



Uso responsável de dados

Toda pesquisa em Computação hoje lida com dados: de usuários, sistemas ou comportamento. Isso traz responsabilidades.

Consentimento informado

- É a concordância de uma pessoa em participar de uma pesquisa, sabendo como seus dados serão usados. Esta concordância deve ser ANTES da coleta.
- Pesquisa que envolve pessoas passa por avaliação formal: Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e, no Brasil, a Plataforma Brasil.
- Anonimizar os dados depois não substitui pedir consentimento antes.

Plágio: os principais tipos

- Plágio direto — copiar texto de outra pessoa sem citar a fonte.
- Plágio mosaico (“patchwork”) — misturar trechos de várias fontes, trocando algumas palavras, sem citar adequadamente.
- Autoplágio — reaproveitar texto próprio já publicado, sem indicar que é uma reutilização.
- Paráfrase mal atribuída — reescrever a ideia de outra pessoa com outras palavras, mas sem citar de onde veio.

Outras práticas que comprometem a pesquisa

- Fabricação de dados — inventar resultados que nunca foram medidos.
- Falsificação — manipular dados reais para que apontem numa direção conveniente.
- Autoria indevida — incluir quem não contribuiu, ou excluir quem contribuiu de fato.
- Conflito de interesse não declarado — relação (financeira, pessoal) que poderia influenciar os resultados, e não foi informada.

Boas práticas de integridade

- Cite sempre a fonte original — mesmo quando você parafraseia, não copia literalmente.
- Use um gerenciador de referências (Zotero, Mendeley) desde já, para não perder o rastro das fontes.
- Guarde dados brutos e metodologia — isso é o que permite a replicação futura do seu trabalho.
- Se a pesquisa envolver pessoas, busque orientação sobre CEP e consentimento antes de coletar qualquer dado.



Dilema ético 1: dados sem consentimento

“Um colega está desenvolvendo um chatbot e, para treinar o modelo, coletou centenas de conversas reais de um grupo de WhatsApp da universidade — sem avisar os participantes. Os dados foram anonimizados antes da análise, mas ninguém deu consentimento explícito para que suas mensagens fossem usadas em uma pesquisa.”

1 Isso é aceitável porque os dados foram anonimizados?

2 O que deveria ter sido feito antes de coletar esses dados?



Dilema ético 2: plágio

“Uma dupla está escrevendo a Análise do Artigo Científico da disciplina. Para descrever a metodologia do estudo original, elas copiam dois parágrafos quase inteiros do artigo, mudando só algumas palavras — e colocam a referência ao final do trabalho, junto com as outras.”

1

Colocar a referência no final resolve o problema?

2

Isso seria plágio direto, mosaico, ou não seria plágio? Por quê?

Integridade não é sobre nunca errar

“É sobre ser transparente quando algo dá errado, e agir de um jeito que outros possam confiar no que você produziu.”

Vale para a Análise do Artigo Científico de hoje e para qualquer pesquisa que vocês venham a fazer depois.



03

TI Verde

O impacto ambiental da tecnologia que produzimos e usamos

Antes de começar: um vídeo curto

O que é “descarbonização digital”? Não é usar menos tecnologia — é reduzir a pegada de carbono da própria infraestrutura digital. Cada pessoa gera ~1,7 MB de dados por segundo, e boa parte do que fica guardado na nuvem é “dark data”: arquivos duplicados ou esquecidos que continuam consumindo energia só por existir.



The Secret Carbon Footprint of Digital Data

youtube.com/watch?v=8w48Lv95eik



Business Insider — a pegada de mais de 1.000 data centers (Shorts, bem curto) – complementar para assistir em casa

youtube.com/shorts/7rEzhCwPhqc

Pergunta para depois do vídeo: “o que mais te surpreendeu?”

O que é TI Verde (Green Computing)

Reduzir o impacto ambiental da tecnologia



Conjunto de práticas que buscam reduzir o consumo de energia, o uso de hardware e a geração de resíduos ao longo de todo o ciclo de vida da tecnologia: do design ao descarte.

Por que isso importa em Computação

~415 TWh

consumidos por data centers no mundo em 2024 (1,5% da eletricidade global) — projeção de quase dobrar até 2030

~10×

mais eletricidade uma consulta a um chatbot de IA pode consumir do que uma busca tradicional no Google

35–50%

fatia estimada do consumo de energia dos data centers que será só de servidores de IA até 2030

Hardware também tem custo ambiental

- Produzir cada equipamento consome recursos e energia — e o lixo eletrônico é um dos resíduos que mais cresce no mundo.
- Prolongar a vida útil de um equipamento reduz o impacto mais do que só reciclar no final.
- Descarte correto, em pontos de coleta certificados, evita metais pesados no meio ambiente.

Boas práticas — infraestrutura e nuvem

- Desligar ou hibernar recursos de nuvem não utilizados — evitar o “cloud sprawl”. Exemplo: um aluno cria uma máquina virtual na nuvem pra testar um projeto de disciplina, termina o projeto, e nunca desliga a máquina — ela fica rodando (e consumindo energia) indefinidamente até alguém perceber.
- Escolher regiões de data center/nuvem com matriz energética mais limpa, quando possível.
- Prolongar a vida útil de notebooks e equipamentos — trocar só quando necessário.
- Descartar hardware antigo em pontos de coleta certificados.
- Fazer auditorias periódicas de consumo antes de expandir a infraestrutura.

E no seu código? Também é uma escolha de design

- Evite laços e consultas redundantes — complexidade menor também é menos energia gasta.
- Cacheie resultados que não mudam, em vez de recalculá-los sempre.
- Otimize consultas a banco de dados — use índices, evite “SELECT *”. cada consulta ineficiente faz o servidor trabalhar mais do que precisaria — e mais trabalho do processador e do disco significa mais eletricidade gasta, multiplicada por quantas vezes essa consulta roda por dia.
- Rode tarefas pesadas (processamento em lote, treinamento de modelos) fora dos horários de pico, quando possível.



PARTICIPAÇÃO EM SALA



5 min



Turma toda ·
compartilhamento livre

TI Verde no seu dia a dia

Pensando no seu próprio uso de tecnologia — nuvem, IA, dispositivos:

1 Qual prática de TI Verde vista hoje vocês já aplicam, mesmo sem saber o nome?

2 E qual pretendem passar a aplicar a partir de agora?

Sem pressa — quem quiser compartilha em voz alta.

Uma escolha de design

“A pegada de carbono da tecnologia que vocês vão construir também é uma escolha — de arquitetura, de infraestrutura, de hábito.”

Não é sobre parar de usar tecnologia — é sobre usá-la de forma consciente das consequências.

O que vimos hoje

1

Por que revisar antes de definir o objeto de pesquisa

2

Revisão narrativa × sistemática, e o protocolo PICOC

3

PRISMA 2020 e as quatro fases da triagem

4

Busca guiada: PICOC em prática, com ferramentas reais

5

Consentimento informado e uso responsável de dados

6

Plágio, fabricação e outras práticas a evitar

7

TI Verde: o custo ambiental da tecnologia que usamos

8

Boas práticas — na infraestrutura e no próprio código



METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO · AULA 6

Obrigada!

anainocencio@ufj.edu.br · Bacharelado em Ciência da Computação · ICET/UFJ